उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 8 — वैद्युतचुम्बकीय तरंगें

Electromagnetic Waves | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $c = 3.00 \times 10^{8}$ m/s · $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C²/N·m² · $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A · $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s · $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 विस्थापन धारा | 2 अंक | सूत्र आधारित

किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 2.00×10^{5} V·m/s की दर से बढ़ रहा है। निर्वात में उस पृष्ठ से सम्बद्ध विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

2 संधारित्र में विस्थापन धारा | 2 अंक | सूत्र आधारित

2.00 μF धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच वोल्टता 3.00×10^{3} V/s की समान दर से बढ़ती है। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

3 वैद्युत और चुंबकीय आयाम | 1 अंक | सूत्र आधारित

निर्वात में चलती एक वैद्युतचुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम $B_0 = 2.00$ μT है। उसके वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

4 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम | 1 अंक | सूत्र आधारित

निर्वात में चलती वैद्युतचुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र आयाम $E_0 = 150$ V/m है। तरंग का चुंबकीय क्षेत्र आयाम टेस्ला और माइक्रोटेस्ला में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

5 रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य | 1 अंक | सूत्र आधारित

निर्वात में प्रसारित 100 MHz आवृत्ति की रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल 3.00×10^{8} m/s लीजिए।

हल देखें ▸

6 सूक्ष्मतरंग की आवृत्ति · 1 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में किसी सूक्ष्मतरंग की तरंगदैर्घ्य 3.00 cm है। उसकी आवृत्ति हर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

7 तरंग का यात्रा-समय · 1 अंक · सूत्र आधारित

एक वैद्युतचुम्बकीय संकेत निर्वात में 600 km दूरी तय करता है। संकेत को यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

हल देखें ▸

8 वैद्युत ऊर्जा घनत्व · 2 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में किसी वैद्युतचुम्बकीय तरंग के एक क्षण पर वैद्युत क्षेत्र का मान 300 V/m है। उस क्षण वैद्युत क्षेत्र से सम्बद्ध ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

9 चुंबकीय ऊर्जा घनत्व · 2 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में किसी वैद्युतचुम्बकीय तरंग के एक क्षण पर चुंबकीय क्षेत्र 1.00 μT है। उस क्षण चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

10 कुल ऊर्जा घनत्व · 2 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात की वैद्युतचुम्बकीय तरंग में किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र E = 300 V/m है। उस क्षण तरंग का कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

11 औसत तीव्रता · 2 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र आयाम E_0 = 120 V/m है। तरंग की औसत तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

12 तीव्रता से क्षेत्र आयाम · 2 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में एक ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग की औसत तीव्रता 1000 W/m² है। उसके वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

13 पराबैंगनी फोटॉन ऊर्जा (सन्दर्भ) · 2 अंक · सूत्र आधारित

अध्याय 11 से सम्बन्ध जोड़ने हेतु 1.00 × 10^{15} Hz आवृत्ति की पराबैंगनी तरंग के एक फोटॉन की ऊर्जा जूल और इलेक्ट्रॉन-वोल्ट में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

14 दृश्य प्रकाश की आवृत्ति · 1 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में 600 nm तरंगदैर्घ्य वाले दृश्य प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल 3.00 × 10^{8} m/s लीजिए।

हल देखें ▸

15 एक्स-किरण तरंगदैर्घ्य · 1 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में 3.00×10^{18} Hz आवृत्ति वाली एक्स-किरण की तरंगदैर्घ्य मीटर और नैनोमीटर में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

16 चक्रों की संख्या · 1 अंक · सूत्र आधारित

5.00 MHz आवृत्ति की वैद्युतचुम्बकीय तरंग 2.00 μs के समय-अन्तराल में कितने पूरे चक्र बनाती है?

हल देखें ▸

17 स्थानिक कला-अन्तर · 2 अंक · सूत्र आधारित

4.00 m तरंगदैर्घ्य वाली ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग के प्रसार की दिशा में 1.00 m दूर स्थित दो बिन्दुओं के बीच कला-अन्तर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 विकिरण दाब (समृद्धि) · 2 अंक · सूत्र आधारित

समृद्धि प्रश्न: 600 W/m² औसत तीव्रता की वैद्युतचुम्बकीय तरंग किसी पूर्ण अवशोषक समतल पर लम्बवत् पड़ती है। औसत विकिरण दाब ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

19 परावर्तन पर विकिरण दाब (समृद्धि) · 2 अंक · सूत्र आधारित

समृद्धि प्रश्न: 450 W/m² औसत तीव्रता की वैद्युतचुम्बकीय तरंग पूर्ण परावर्तक सतह पर लम्बवत् गिरती है। औसत विकिरण दाब ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

20 आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य तुलना · 2 अंक · सूत्र आधारित

निर्वात में 75.0 MHz और 150 MHz आवृत्ति की दो रेडियो तरंगें चल रही हैं। दोनों की तरंगदैर्घ्य तथा बड़ी और छोटी तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 फ्लक्स-परिवर्तन दर · 2 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में किसी पृष्ठ से सम्बद्ध विस्थापन धारा 4.425 μA है। उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की परिवर्तन-दर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

22 वोल्टता-वृद्धि दर · 2 अंक · मान ज्ञात करना

0.250 μF संधारित्र में आवेशन के समय विस्थापन धारा 1.00 mA है। प्लेटों के बीच वोल्टता की वृद्धि-दर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

23 संधारित्र की धारिता · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी आवेशित होते संधारित्र में विस्थापन धारा 2.40 mA है और वोल्टता 800 V/s की दर से बढ़ रही है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 वैद्युत क्षेत्र आयाम · 1 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में चलती वैद्युतचुम्बकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र आयाम 1.20 μT है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 चुंबकीय क्षेत्र आयाम · 1 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में चलती वैद्युतचुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 900 V/m है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

26 आवृत्ति ज्ञात करना · 1 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में किसी वैद्युतचुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य 750 nm है। उसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 अवरक्त तरंगदैर्घ्य · 1 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में 2.50×10^{14} Hz आवृत्ति की वैद्युतचुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए और स्पेक्ट्रम-क्षेत्र पहचानिए।

हल देखें ▸

28 औसत ऊर्जा घनत्व से आयाम · 2 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग का औसत कुल ऊर्जा घनत्व $4.425 \times 10^{-6}\ \text{J/m}^3$ है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 तीव्रता से चुंबकीय आयाम · 2 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में एक ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग की औसत तीव्रता 119.37 W/m^2 है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

30 ऊर्जा घनत्व से तीव्रता · 2 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में किसी वैद्युतचुम्बकीय तरंग का औसत कुल ऊर्जा घनत्व $2.00 \times 10^{-6}\ \text{J/m}^3$ है। तरंग की औसत तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 क्षेत्र आयाम और तीव्रता · 3 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र आयाम 600 V/m है। (i) चुंबकीय क्षेत्र आयाम और (ii) औसत तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल · 2 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में 100 MHz आवृत्ति की रेडियो तरंग के (i) तरंगदैर्घ्य और (ii) आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

33 तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और फोटॉन ऊर्जा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

500 nm तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश के (i) आवृत्ति और (ii) एक फोटॉन की ऊर्जा जूल तथा eV में ज्ञात कीजिए। फोटॉन भाग अन्तर-अध्याय सन्दर्भ है।

हल देखें ▸

34 आवेशन दर और विस्थापन धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

4.00 μF संधारित्र की वोल्टता 2.00 ms में समान रूप से 0 से 120 V होती है। (i) वोल्टता-वृद्धि दर और (ii) विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

35 फ्लक्स-दर और विस्थापन धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

0.0100 m^2 क्षेत्रफल की समानांतर प्लेटों के बीच एकसमान वैद्युत क्षेत्र 5.00 μs में 0 से 2.00×10^5 V/m होता है। (i) वैद्युत फ्लक्स की वृद्धि-दर और (ii) विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 चुंबकीय आयाम और औसत ऊर्जा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र आयाम 1.50 μT है। (i) वैद्युत क्षेत्र आयाम और (ii) औसत कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

37 तीव्रता से दोनों क्षेत्र आयाम · 3 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में एक ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग की औसत तीव्रता 53.1 W/m^2 है। (i) E_0 और (ii) B_0 ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

38 यात्रा-समय और चक्र · 3 अंक · मान ज्ञात करना

60.0 MHz आवृत्ति का रेडियो संकेत निर्वात में 1.50×10^8 m चलता है। (i) यात्रा-समय और (ii) इस दौरान बने चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

39 रेडियो और सूक्ष्मतरंग तुलना · 3 अंक · मान ज्ञात करना

निर्वात में 3.00 MHz रेडियो तरंग और 30.0 GHz सूक्ष्मतरंग चलती हैं। (i) रेडियो तरंग की λ और (ii) सूक्ष्मतरंग की λ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 तीव्रता से शक्ति और ऊर्जा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

800 W/m² औसत तीव्रता की वैद्युतचुम्बकीय तरंग 2.00 cm² क्षेत्रफल के पूर्ण अवशोषक पर 10.0 s पड़ती है। (i) प्राप्त औसत शक्ति और (ii) अवशोषित ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 मैक्सवेल संशोधन और धारा-सातत्य · 4 अंक · विविध

आवेशित होते समानांतर-प्लेट संधारित्र के उदाहरण से ऐम्पियर नियम की अपूर्णता समझाइए। मैक्सवेल की विस्थापन धारा लिखकर दिखाइए कि तार की चालन धारा और प्लेट-अंतराल की धारा में सातत्य बना रहता है।

हल देखें ▸

42 वैद्युतचुम्बकीय तरंग की चाल का निगमन · 4 अंक · विविध

निर्वात में मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरणों से वैद्युतचुम्बकीय तरंग की चाल $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$ होने का बोर्ड-स्तरीय निगमन दीजिए और नियतांकों से उसका मान जाँचिए।

हल देखें ▸

43 अनुप्रस्थ प्रकृति, दिशा और कला · 4 अंक · विविध

एक समतल वैद्युतचुम्बकीय तरंग +x दिशा में चलती है और उसका वैद्युत क्षेत्र +y दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, E और B का कला-सम्बन्ध तथा तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▸

44 ऊर्जा घनत्व की समानता का निगमन · 4 अंक · विविध

सिद्ध कीजिए कि निर्वात में समतल वैद्युतचुम्बकीय तरंग के वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व प्रत्येक क्षण समान होते हैं। कुल ऊर्जा घनत्व भी लिखिए।

हल देखें ▸

45 पॉयंटिंग सदिश और औसत तीव्रता · 4 अंक · विविध

बोर्ड-उपयुक्त स्तर पर समतल ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग की औसत तीव्रता $I_{av} = (1/2)c\varepsilon_0 E_0^2$ का निगमन कीजिए। पॉयंटिंग सदिश की दिशा भी बताइए।

हल देखें ▸

46 त्वरित आवेश से तरंग उत्पादन · 4 अंक · विविध

वैद्युतचुम्बकीय तरंगें किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? स्थिर आवेश, समान वेग से चलता आवेश और त्वरित अथवा दोलित आवेश—इन तीन स्थितियों की गुणात्मक तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

47 वैद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम · 4 अंक · विविध

रेडियो से गामा तक वैद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम को बढ़ती आवृत्ति के क्रम में लिखिए। प्रत्येक क्षेत्र का एक सामान्य स्रोत अथवा संसूचक, एक उपयोग और प्रमुख सावधानी बताइए।

हल देखें ▸

48 संधारित्र-अंतराल में धारा-सातत्य · 4 अंक · विविध

0.0200 m^2 प्लेट क्षेत्रफल वाले वायु-संधारित्र में एकसमान क्षेत्र 3.00 μs में 0 से 1.50×10^5 V/m होता है। तार की आवेशन धारा 8.85 mA है। प्लेट-अंतराल की विस्थापन धारा निकालकर धारा-सातत्य सत्यापित कीजिए।

हल देखें ▸

49 माध्यम-विहीन प्रसार और गुण · 4 अंक · विविध

वैद्युतचुम्बकीय तरंग को भौतिक माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती? यांत्रिक तरंग से तुलना करते हुए उसके चार प्रमुख गुण बोर्ड-स्तर पर समझाइए।

हल देखें ▸

50 स्पेक्ट्रम क्रम का संख्यात्मक विश्लेषण · 4 अंक · विविध

चार विकिरण दिए हैं: A की $\lambda = 10$ m, B की $\lambda = 10$ μm, C की $f = 1.50 \times 10^{15}$ Hz और D की $f = 3.00 \times 10^{18}$ Hz। इन्हें पहचानकर बढ़ती आवृत्ति/ऊर्जा के क्रम में सजाइए तथा आवश्यक रूपान्तरण दिखाइए।

हल देखें ▸

51 विस्थापन धारा का चुंबकीय क्षेत्र · 4 अंक · विविध

वृत्ताकार समानांतर प्लेटों वाले 5.00 μF संधारित्र की वोल्टता 2.00×10^4 V/s की दर से बढ़ती है। प्लेट-अक्ष के सहकेन्द्रीय, पूरे बदलते फ्लक्स को घेरने वाले 2.00 cm त्रिज्या के वृत्त पर (i) विस्थापन धारा और (ii) चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

52 तरंग समीकरण का विश्लेषण · 4 अंक · विविध

निर्वात में $E = 240 \sin(6\pi \times 10^8\, t - 2\pi x)\, \hat{y}$ V/m से दी तरंग के (i) f, (ii) λ, (iii) B_0 तथा चुंबकीय क्षेत्र का सदिश समीकरण और प्रसार दिशा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

53 तीव्रता, क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व · 4 अंक · विविध

निर्वात में किसी ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग की औसत तीव्रता 1360 W/m² है। E_0, B_0 और औसत कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

54 ऊर्जा और संवेग (समृद्धि) · 3 अंक · विविध

समृद्धि प्रश्न: 500 W/m² औसत तीव्रता की तरंग 0.0100 m² के पूर्ण अवशोषक पर 0.200 s लम्बवत् पड़ती है। प्राप्त शक्ति, अवशोषित ऊर्जा और हस्तांतरित संवेग ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

55 रेडियो और UV की ऊर्जा तुलना (अन्तर-अध्याय) · 4 अंक · विविध

अन्तर-अध्याय सन्दर्भ: 100 m तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग और 300 nm तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी तरंग के लिए आवृत्तियाँ तथा फोटॉन ऊर्जाएँ ज्ञात कीजिए। उनकी आवृत्ति/ऊर्जा का अनुपात भी निकालिए।

हल देखें ▸

56 आवेशन से क्षेत्र और वोल्टता · 4 अंक · विविध

0.0100 m² प्लेट क्षेत्रफल और 1.00 mm अंतर वाले वायु-संधारित्र में 0.500 A की स्थिर आवेशन धारा आरम्भ होती है। प्रारम्भिक क्षेत्र शून्य मानकर 2.00 ns बाद dE/dt, E और प्लेट-वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

57 आयाम बदलने पर तीव्रता · 3 अंक · विविध

एक ज्यावक्रीय वैद्युतचुम्बकीय तरंग की औसत तीव्रता 20.0 W/m² है। यदि E_0 और B_0 दोनों के आयाम दुगुने हों, तो नई तीव्रता तथा पुराने और नए औसत ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

58 दृश्य परास का आवृत्ति रूप · 3 अंक · विविध

दृश्य प्रकाश का लगभग 400 nm से 700 nm तरंगदैर्घ्य परास मानकर दोनों सिरों की आवृत्तियाँ निकालिए और बताइए कि किस सिरे पर आवृत्ति अधिक है।

हल देखें ▸

59 स्रोत, उपयोग और जोखिम का चयन · 4 अंक · विविध

निम्न आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त स्पेक्ट्रम-क्षेत्र चुनकर कारण दीजिए: रडार, टीवी रिमोट, हड्डी का चिकित्सीय चित्र, कीटाणुनाशन और नाभिकीय संक्रमण का विकिरण। प्रत्येक में एक सावधानी भी लिखिए।

हल देखें ▸

60 समेकित EM तरंग प्रश्न (विकिरण दाब समृद्धि) 5 अंक विविध

समृद्धि भाग सहित: निर्वात में 75.0 MHz आवृत्ति और $B_0 = 4.00\ \mu T$ वाली ज्यावक्रीय EM तरंग 20.0 cm^2 के पूर्ण अवशोषक पर 5.00 s लम्बवत् पड़ती है। E_0, λ, औसत तीव्रता, अवशोषित ऊर्जा और विकिरण दाब ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।